Sinais e Sistemas para Engenharia

MÓDULO 1A - INTRODUÇÃO AOS SINAIS

VERSÃO OCTAVE

PROFESSOR LUCIANO NEVES DA FONSECA

Link para instalação do octave:
https://ftpmirror.gnu.org/octave/windows/octave-9.1.0-w64-installer.exe

- A área de Sinais e Sistemas é fundamental para a compreensão de diversos fenômenos em engenharia e ciências aplicadas. Sinais são quantidades ou grandezas que variam no tempo ou espaço e carregam informações sobre o comportamento de fenômenos naturais ou artificiais. Por exemplo, um sinal pode representar a variação da temperatura ao longo do dia, a tensão elétrica em um circuito, a pressão sonora de uma música, ou até mesmo o preço de uma ação na bolsa de valores ao longo do tempo.
- Sistemas, por sua vez, são estruturas ou processos que operam sobre sinais de entrada para produzir sinais de saída, seguindo um conjunto específico de regras ou comportamentos. Um sistema pode ser tão simples quanto um amplificador que multiplica um sinal por uma constante, ou tão complexo quanto um processador digital que realiza operações sofisticadas em sinais de áudio ou vídeo. A compreensão do comportamento dos sistemas é essencial para projetar e analisar dispositivos e processos em diversas áreas da engenharia, como telecomunicações, controle automático, processamento de sinais e instrumentação.
- O estudo de Sinais e Sistemas fornece um conjunto de ferramentas matemáticas e conceituais que permitem analisar, projetar e otimizar sistemas para aplicações específicas. Este campo unifica conceitos de cálculo, álgebra linear, números complexos e transformadas matemáticas para desenvolver uma teoria abrangente que pode ser aplicada a uma ampla gama de problemas práticos. A partir destes fundamentos, é possível compreender como os sistemas processam informações, como responderão a diferentes tipos de entradas e como podem ser modificados para atingir determinados objetivos de projeto.

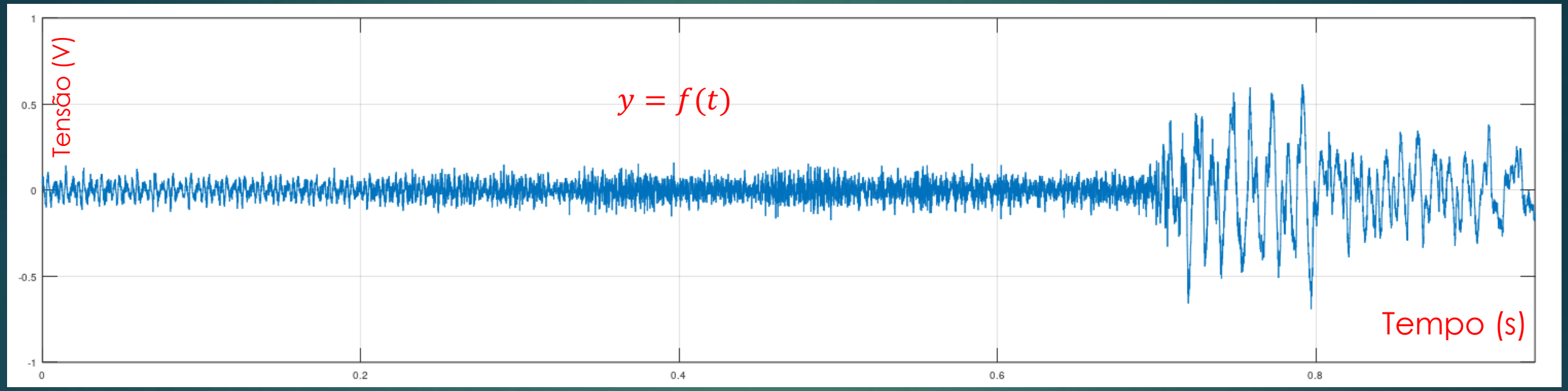
Definição

Sinal é a representação de como uma grandeza física (dependente) varia em relação a uma outra grandeza física (independente), transportando assim informação.

Exemplos de sinais

- Sinal de Radio/ Sinal de TV/ Sinal de Vídeo
- Sinal de Música Analógico / Digital
- Sinal com Imagem de Satélite
- Sinal com Eletrocardiograma /Sinal com Pressão arterial/ temperatura do paciente a cada minuto/Nível de glicose a cada hora/nível de Colesterol a cada 2 meses
- Sinal com variações diárias de temperatura /com Variações diárias Umidade relativa do ar /com velocidade e direção dos ventos a cada 30 minutos
- Marés – Nível do mar a cada minuto
- Sinais Geofísicos/ Radar/ Sonar
- Preço a cada minuto de uma ação no mercado
- Índice Bovespa
- Taxa de câmbio
- Wifi
- Sinal para Transmissão de dados
- Sinal de GPS
- Sinal com a Vibração de Estrutura (Ponte, Viaduto
- Sinal de tensão ao longo de uma estrutura
- Sinal com Rotações do Motor/ com Torque do motor/ comMovimento dos amortecedores de um carro

Exemplo 1: O sinal eletrônico de tensão $y = f(t)$ da figura abaixo mostra como o parâmetro dependente (tensão em volts) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em s) . Esta tensão representa 1.0 s de duração de um sinal de música.



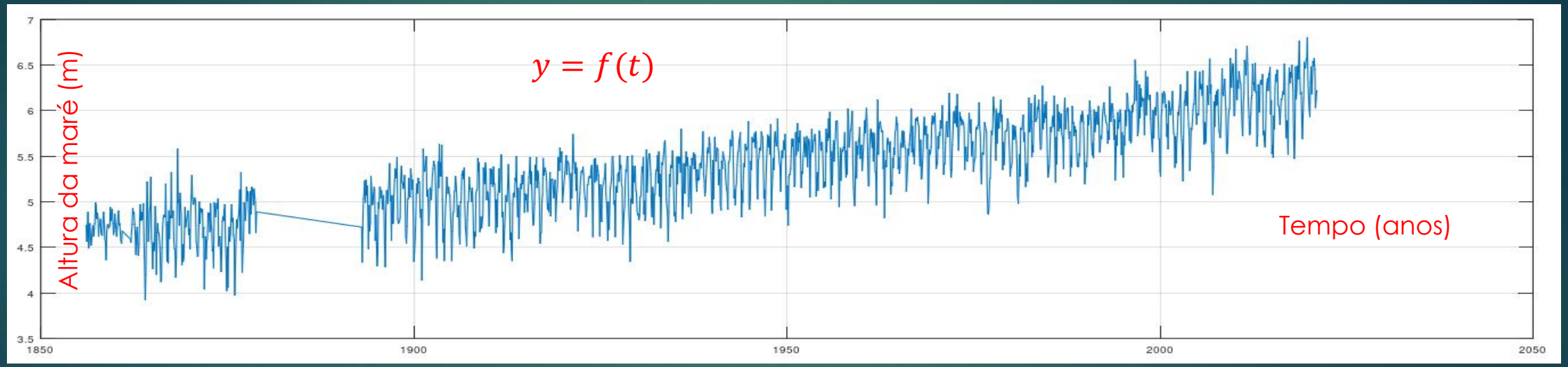

```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/music_sample3.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/fs;
>> plot(t,y);
>> grid on;
>> axis([min(t),max(t)])
```

```
>> fs
fs = 8000
>> T=1/fs
T = 1.2500e-04
>> n=length(y)
n = 7501
>> l = n*T
l = 0.9376
```

```
>> sound(y,fs)
```

$$f_s = 8000\ Hz = 8000\ amostras/s$$

Exemplo 2: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (altura da maré em metros) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em anos). Esta sinal específico mostra a maré do porto de Nova York durante 150 anos.

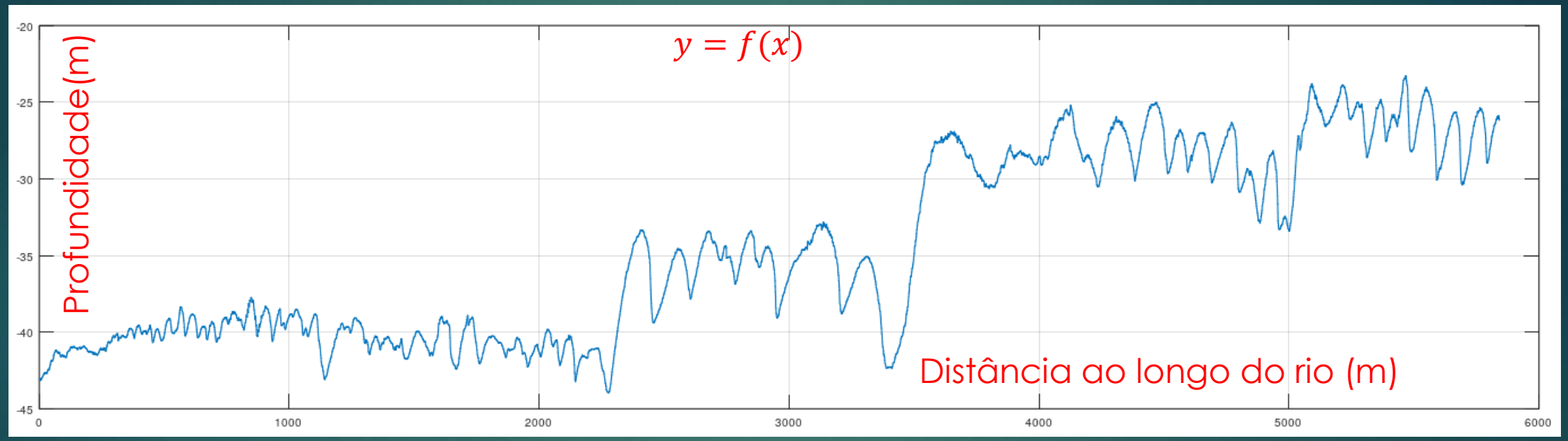



```
>> [t,y]=textread("./Dados/MareNovaYork.txt","%f %f",1797);
>> plot(t,y)
>> grid on;
```

```
>> T=t(2)-t(1)
T = 0.083300
>> fs=1/T
fs = 12.005
>> n=length(y)
n = 1797
>> l = n*T
l = 149.69
```

$f_s = 12\ amostras/ano$

Exemplo 3: o sinal da figura abaixo $y = f(x)$ mostra como o parâmetro dependente (profundidade em metros) varia em relação ao parâmetro independente (distância ao longo do rio em metros). Esta sinal específico mostra o perfil de profundidade ao longo de 8km na margem esquerda do Rio Amazonas

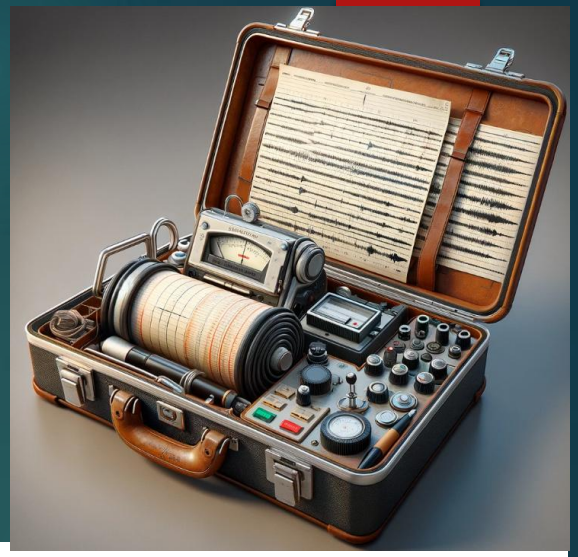


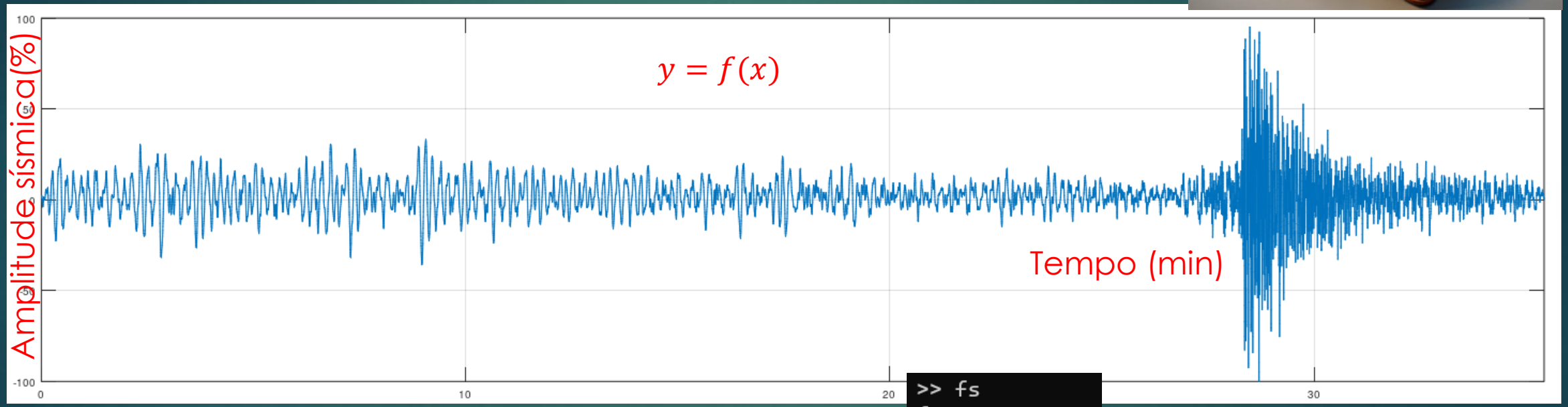

```
>> [x,y]=textread("./Dados/Profile-c1-left.txt","%f %f",7790);
>> plot(x,y)
>> grid on;
```

```
>> T=x(2)-x(1)
T = 0.7500
>> fs=1/T
fs = 1.3333
>> n=length(y)
n = 7790
>> l = n*T
l = 5842.5
```

$f_s = 1.333\ amostras/m$

Exemplo 4: o sinal da figura abaixo $y = f(x)$ mostra como o parâmetro dependente (amplitude relativa em %) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em minutos). Esta sinal específico mostra 35 minutos de um abalo sísmico ocorrido em março de 2005 no Ártico, e registrado em uma estação nos EUA.






```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/seissound2.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/60/fs;
>> plot(t,100*y);
>> axis([min(t),max(t)])
>> grid on;
```

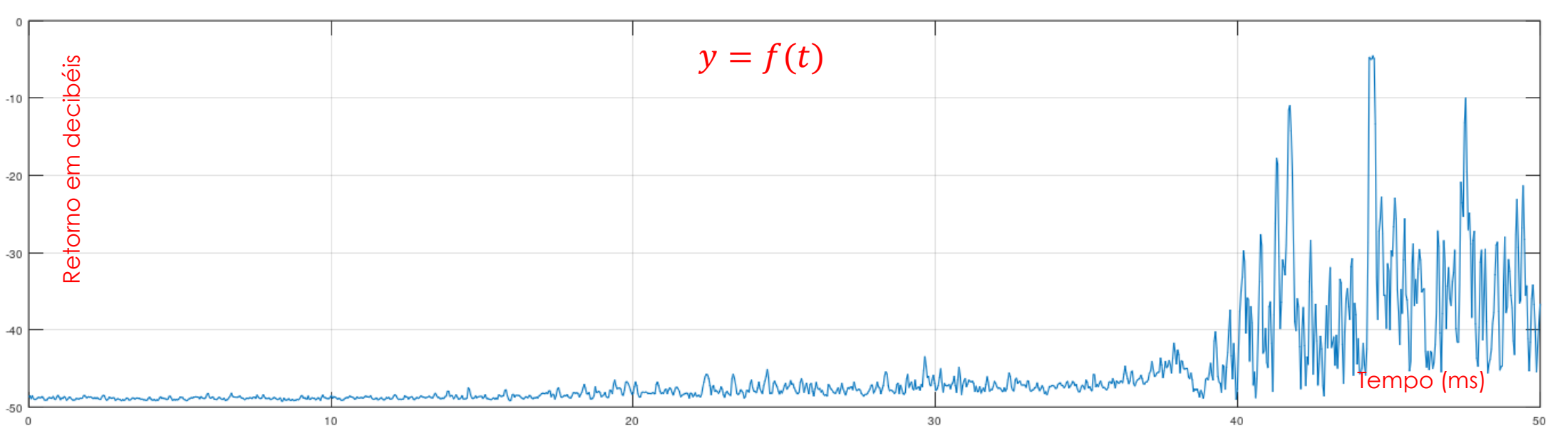
```
>> fs
fs = 20
>> T=1/fs
T = 0.050000
>> n=length(y)
n = 42502
>> l = n*T/60
l = 35.418
```

```
>> sound(y,20)
```
??????)

```
>> sound(y,8000)
```

$f_s = 20\ Hz = 20\ amostras/s$

Exemplo 5: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (intensidade de retorno em decibéis) varia em relação ao parâmetro independente (tempo duplo em ms) – tempo de ida e volta do pulso acústico. Este sinal mostra 50ms do registro de um sonar de em uma lâmina d'água de 28m.

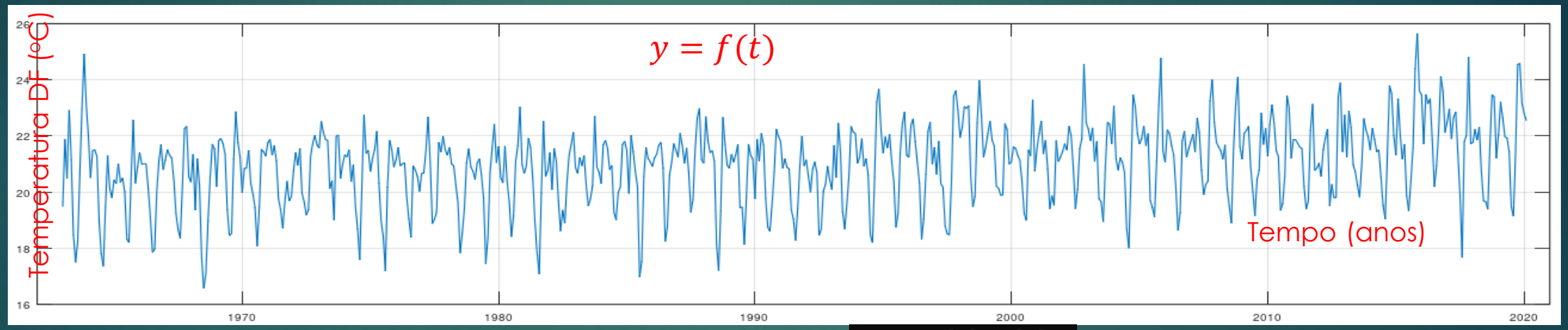



```
>> A=load("./Dados/sonar_ping.mat");
>> y=A(:,1);
>> t=A(:,2);
>> plot(t,y)
>> grid on;
```

```
>> T=t(2)-t(1)
T = 0.040388
>> fs=1/T
fs = 24.760
>> n=length(y)
n = 1239
>> l = n*T
l = 50.041
```

$$f_s = 24.76\ kHz = 24760\ amostras/s$$

Exemplo 6: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (temperatura em graus célsius) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em anos). Esta sinal específico mostra a temperatura média do DF durante 50 anos.

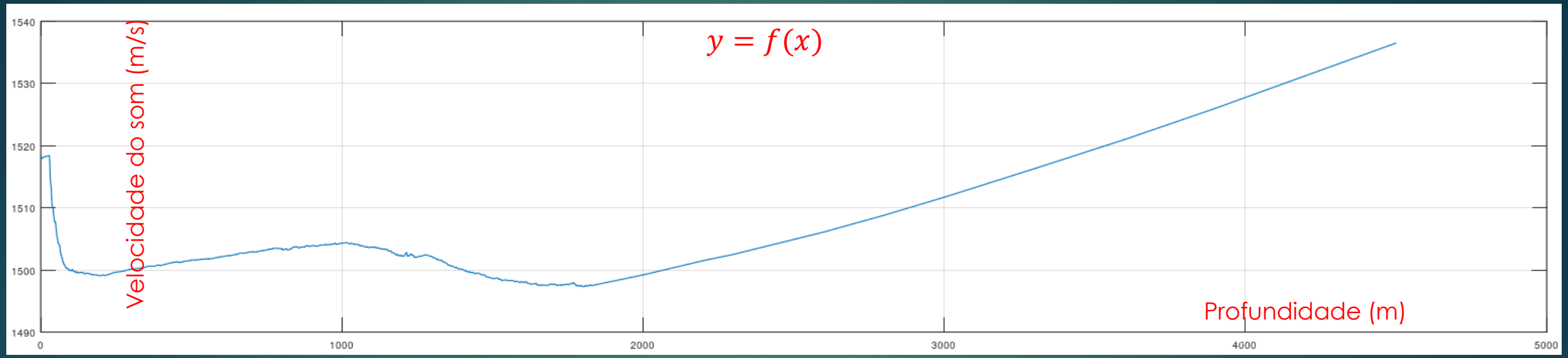



```
>> [t,y]=textread("./Dados/temperatura_DF_2.txt","%f %f",686);
>> plot(t,y)
>> grid on;
```

```
>> T=t(2)-t(1)
T = 0.083300
>> fs=1/T
fs = 12.005
>> n=length(y)
n = 686
>> l = n*T
l = 57.144
```

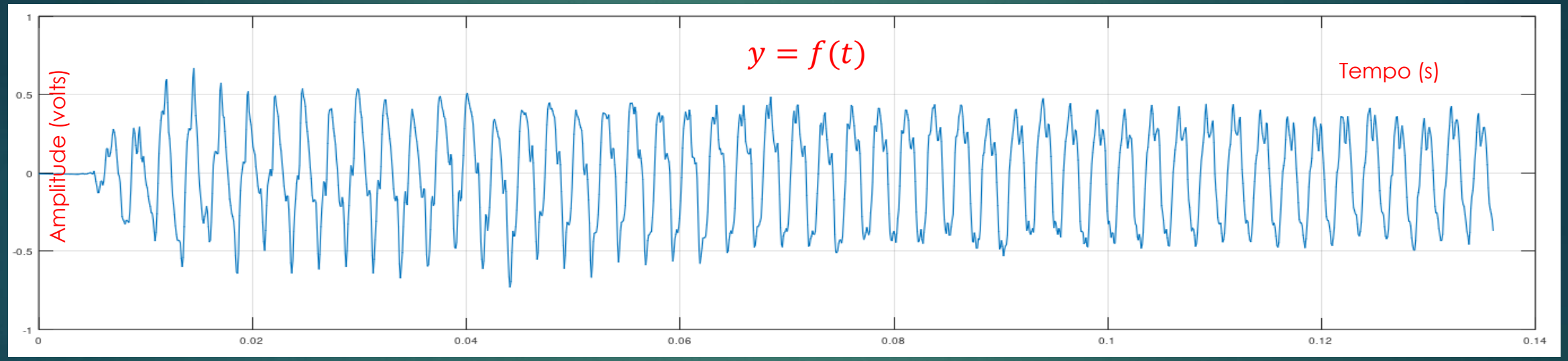
$f_s = 12\ amostras/ano$

Exemplo 7: o sinal da figura abaixo $y = f(x)$ mostra como o parâmetro dependente (velocidade do som em m/s) varia em relação ao parâmetro independente (profundidade em metros). Esta sinal específico mostra o perfil de velocidade no Meriadzek Terrace, a região mais profunda da costa da França (4500m).




```
>> A=load("./Dados/Meriadzek_svp.txt");
>> y=A(:,2);
>> x=A(:,1);
>> plot(x,y)
```

Exemplo 8: o sinal da figura abaixo $y = f(x)$ mostra como o parâmetro dependente (amplitude em volts) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em segundos). Esta sinal específico mostra 0.14s de um nota de um piano.



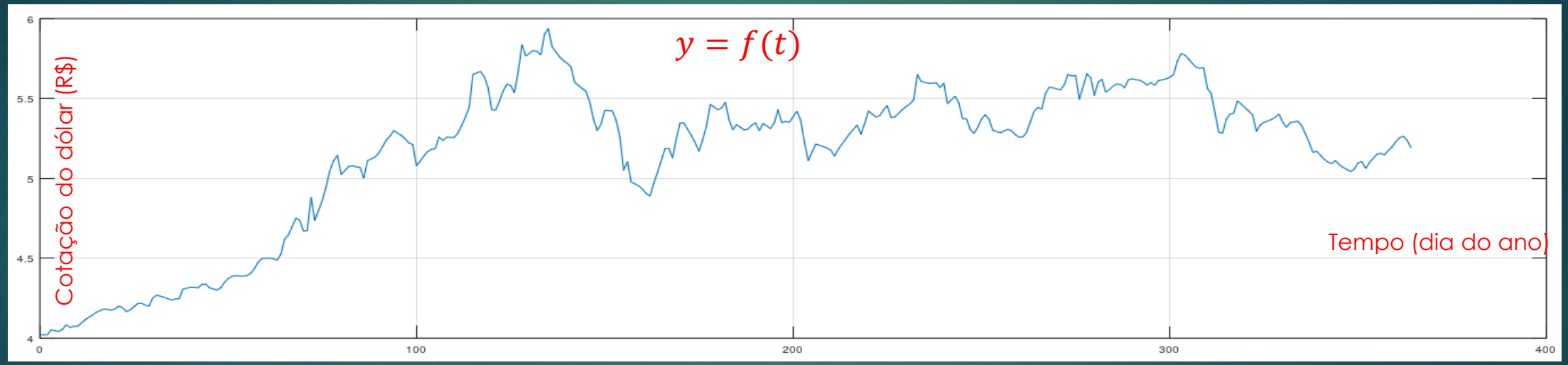

```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/piano_sample.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/fs;
>> plot(t,y);
>> grid on;
```

```
>> fs
fs = 11025
>> T=1/fs
T = 9.0703e-05
>> n=length(y)
n = 1501
>> l = n*T
l = 0.1361
```

```
>> [y,fs]=audioread("./dados/piano.wav");
>> sound(y,fs)
```

$f_s = 11025\ Hz = 11025\ amostras/s$

Exemplo 9: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (cotação do dólar em reais) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em dias). Este sinal mostra 365 dias do ano de 2020

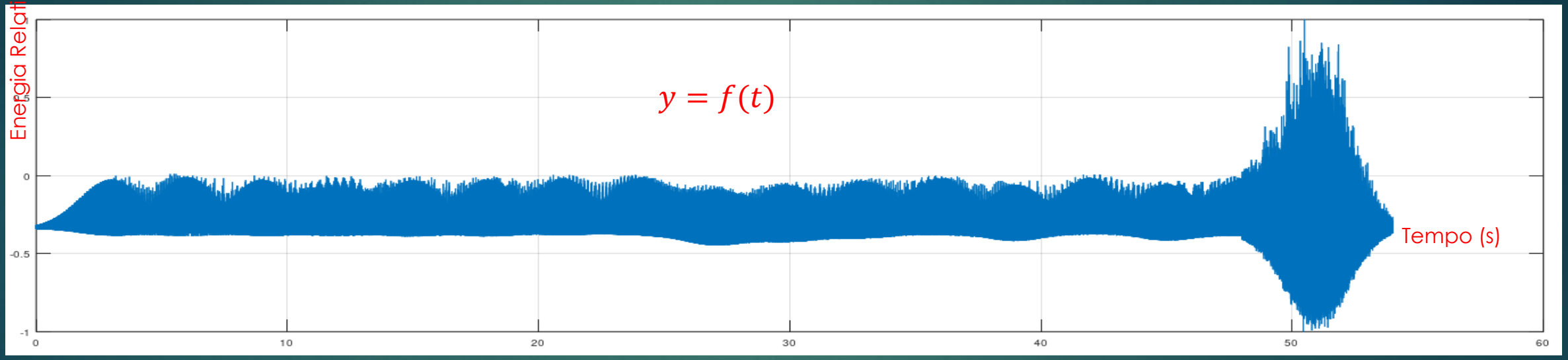



```
>> A=load("./Dados/cotReal1.cvs");
>> y=A(:,2);
>> t=A(:,1);
>> plot(t,y)
>> grid on;
```

```
>> T=t(2)-t(1)
T = 1
>> fs=1/T
fs = 1
>> n=length(y)
n = 365
>> l = n*T
l = 365
```

$f_s = 1\ amostras/dia$

Exemplo 10: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (intensidade relativa registrada em %) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em s). Este sinal de 54s foi emitido por um Pulsar do Aglomerado Globular 47 Tucanae. Este pulsar tem um período de rotação de 4,771 ms e está em um sistema binário com um período orbital de 10,92 dias.




```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/pulsar-47tuc.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/fs;
>> plot(t,y);
>> grid on;
```

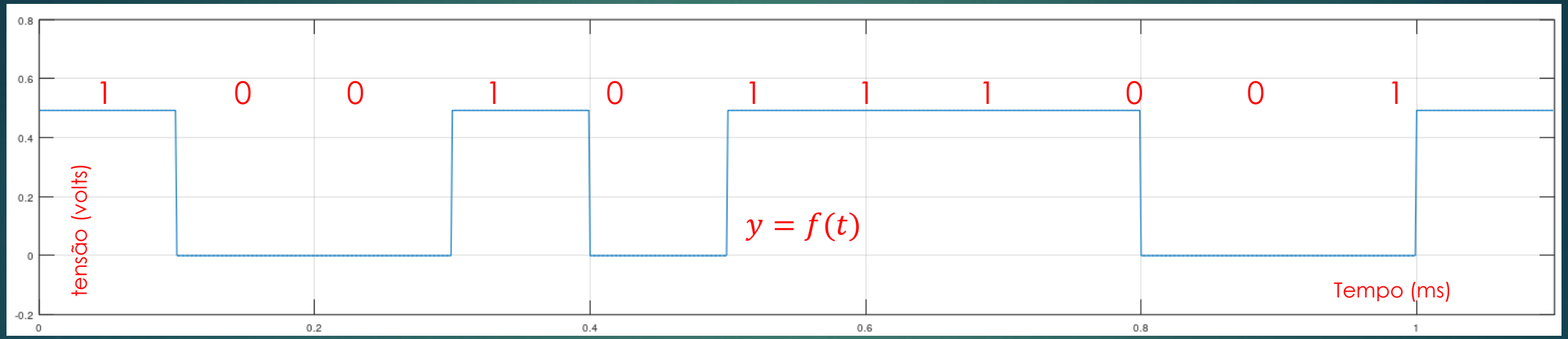
$f_s = 8000\ Hz = 8000\ amostras/s$

```
>> fs
fs = 8000
>> T=1/fs
T = 1.2500e-04
>> n=length(y)
n = 432000
>> l = n*T
l = 54
```

```
>> sound(y,fs)
```

Exemplo 11: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (tensão em volts) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em ms). Este sinal de duração de 1.1ms é um sinal (como foi gerado) que codifica em 1MHz o número binário (10010111001) que equivale ao número decimal 1209.

```
>> b=[1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1];
>> x=binario2dec1(b)
x = 1209
```



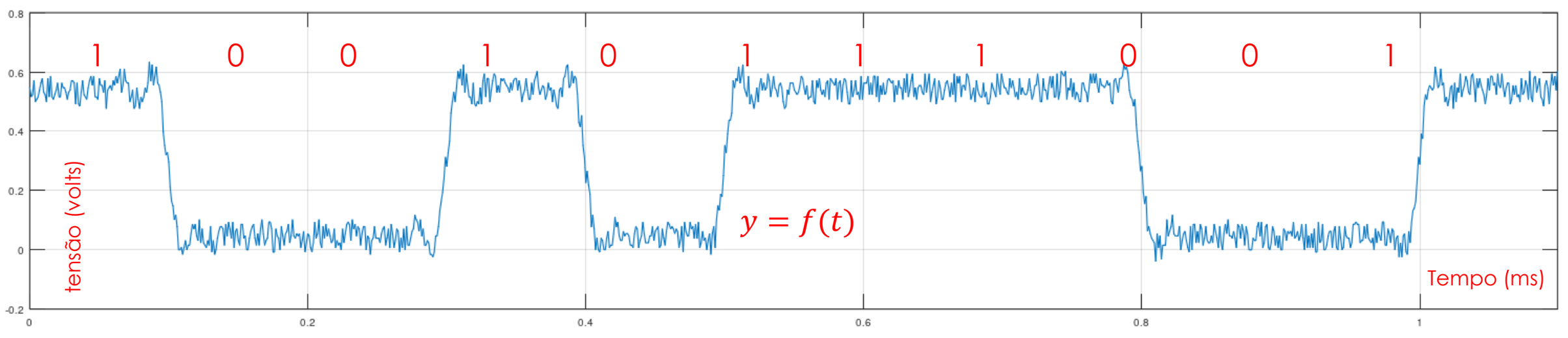

```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/binario1209_gerado.wav");
>> t=[0:length(y)-1]/fs;
>> plot(t,y);
>> grid on;
```

```
>> fs
fs = 1000000
>> T=1/fs
T = 1.0000e-06
>> n=length(y)
n = 1100
>> l = n*T
l = 1.1000e-03
```

$f_s = 1\ MHz = 1000000\ amostras/s$

Exemplo 12: o sinal da figura abaixo $y = f(t)$ mostra como o parâmetro dependente (tensão em volts) varia em relação ao parâmetro independente (tempo em ms). Este sinal de duração de 1.1ms é um sinal (como foi recebido após perdas e ruído) que codifica em 1MHz o número binário (10010111001) que equivale ao número decimal 1209.

```
>> b=[1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1];
>> x=binario2dec1(b)
x = 1209
```




```
>> [y, fs] = audioread("./Dados/binario1209_recebido.wav");
>> t=[0:length(y)-1]*1000/fs;
>> plot(t,y);
>> grid on;
>> axis([min(t),max(t)])
```

```
>> fs
fs = 1000000
>> T=1/fs
T = 1.0000e-06
>> n=length(y)
n = 1100
>> l = n*T
l = 1.1000e-03
```

$f_s = 1\ MHz = 1000000\ amostras/s$

Sinais bidimensionais

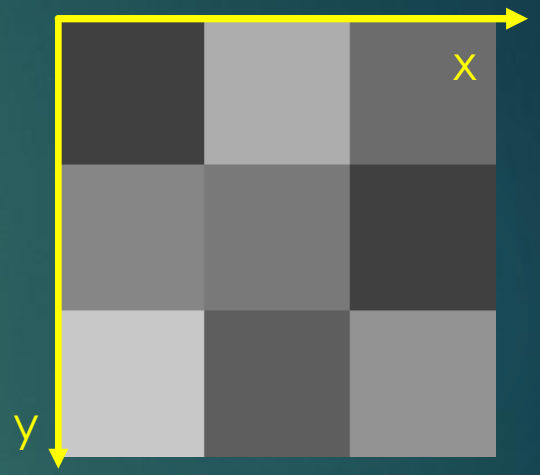
Uma imagem monocromática pode ser vista com sendo um sinal bidimensional que mede a variação da variável dependente "intensidade luminosa" (imagem preto e branco) com a variável dependente posição em um plano bidimensional (x e y)

$$I = f(x, y)$$

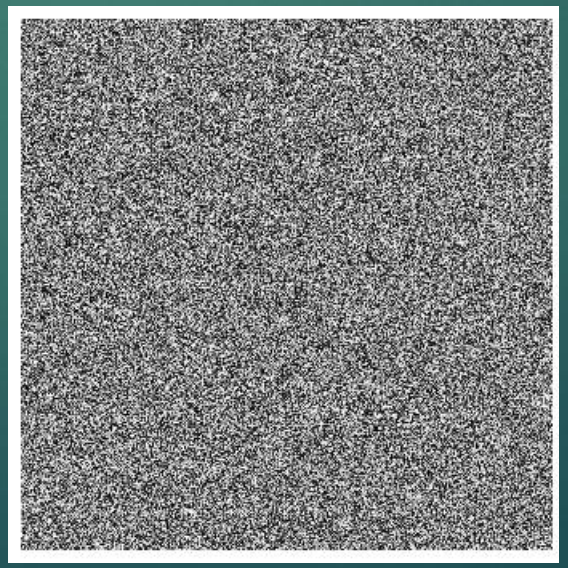
```
>> A=rand(3,3)
A =

   0.629186   0.452133   0.157040
   0.963163   0.050807   0.141860
   0.401866   0.445953   0.934895
```

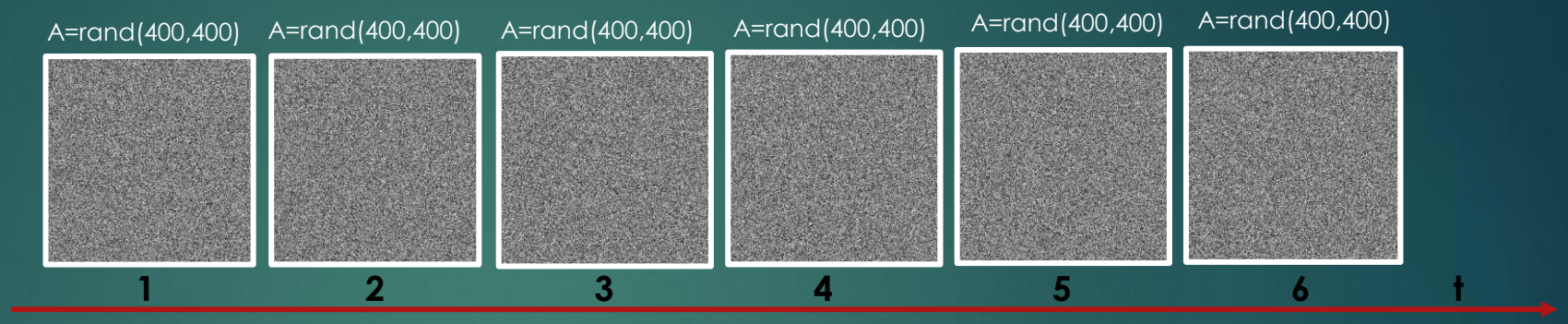
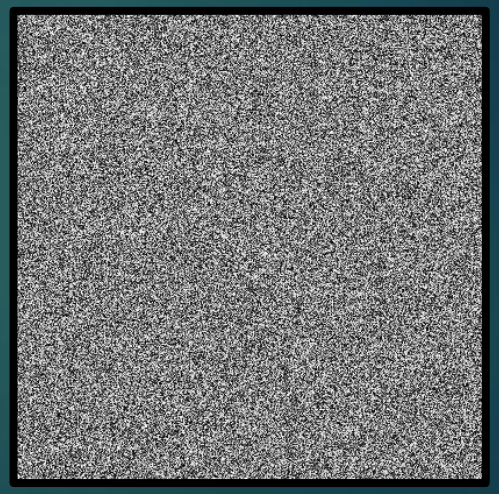
0.25	0.68	0.42
0.52	0.47	0.25
0.78	0.36	0.57




```
>> A=rand(400,400);
>> imshow(A)
```



Sinais tridimensionais.

Um vídeo monocromático pode ser visto com sedo um sinal tridimensional que mede a variação da variável dependente "intensidade luminosa" (imagem preto e branco) com as variáveis dependentes posição em um plano bidimensional (x e y) e o tempo (indicado pelo número do quadro)

$$I = f(x, y, t)$$